



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

BASI DI DATI MULTIMEDIALI

Alessandro Zappatore

Università degli studi di Torino
Anno accademico 2025/2026, 2° semestre

Indice

1	Introduzione	2
1.1	Che cos'è un medium?	2
1.2	Multimedialità	2
1.3	Ipermedialità	2
1.4	I Big Data e i Dati Multimediali	3
1.4.1	Le caratteristiche HMLE dei Big Data Multimediali	3
1.4.2	Ulteriori sfide dei dati multimediali (SIS)	3
1.5	Obiettivi del corso	4

1 Introduzione

1.1 Che cos'è un medium?

Il termine **medium** (plurale media) indica il mezzo o lo strumento attraverso il quale vengono comunicati e trasmessi dei contenuti. La sua natura può variare notevolmente: può trattarsi di testo, immagini, suoni, video, ecc.

È importante notare che, anche all'interno di una singola tipologia di media, possono coesistere diversi **codici comunicativi**. Ad esempio, un'immagine statica non è solo "una foto", ma un insieme complesso di linee, forme, colori e spazi che il nostro cervello decodifica per estrarne un significato.

1.2 Multimedialità

Si parla di **multimedialità** quando avviene la combinazione simultanea di più media per veicolare un messaggio complesso.

- *Esempio*: Un servizio del telegiornale è un prodotto multimediale perché unisce video (immagini in movimento), audio (parlato e suoni ambientali) e spesso testo (sottopancia o titoli).

Dato, Informazione e Conoscenza Quando interagiamo con un media, avviene un processo di elaborazione cognitiva che trasforma il semplice dato in conoscenza.

- **Dato**: L'elemento grezzo percepito (es. vedo un casco con disegnata una tigre).
- **Informazione**: L'elaborazione del dato (es. riconosco che è un casco da sci).
- **Conoscenza**: L'informazione associata al bagaglio culturale pregresso.
 - *Esempio*: Vedo il casco con la tigre (dato), capisco che è attrezzatura da sci (informazione), ma grazie alla mia conoscenza pregressa so che quello è un casco e non una tigre o un pallone data la sua forma tondeggiante.

Soggettività La fruizione di un media è intrinsecamente legata alla **soggettività**. La stessa informazione, veicolata dallo stesso identico media, può essere decodificata in modo diverso da individui diversi.

- *Esempio*: L'immagine di un paesaggio innevato può evocare sensazioni di "bellezza e pace" in un osservatore, e sensazioni di "freddo e desolazione" in un altro.

1.3 Ipermedialità

L'**ipermedialità** riguarda la struttura della navigazione e l'interattività. Un sistema ipermediale prevede che l'informazione non sia fruita in modo lineare (dall'inizio alla fine), ma attraverso **cammini prestabiliti** o scelti dall'utente, tipicamente tramite l'uso di link (collegamenti).

Differenza tra Multimediale e Ipermediale È fondamentale distinguere i due concetti, che possono presentarsi da soli o combinati:

1. **Multimediale ma NON Ipermediale**: Un media che usa diversi codici (audio + video) ma ha una fruizione lineare.
 - *Esempio*: Un film o un video su YouTube (se guardato passivamente). L'utente preme play e il contenuto scorre dall'inizio alla fine senza bivi decisionali.
2. **Ipermediale (o Iperestuale) ma NON Multimediale**: Un contenuto che permette la navigazione non lineare, ma usa un solo tipo di media (solitamente il testo).
 - *Esempio*: Una pagina di Wikipedia composta di solo testo con link blu che rimandano ad altre pagine di solo testo. Questo è tecnicamente un Iperestesto.

3. **Ipermediale E Multimediale:** La combinazione completa. Abbiamo diversi tipi di media (testo, immagini, video) e una struttura di navigazione a link.

- *Esempio:* Un sito web moderno o un videogioco. Posso leggere, guardare video, cliccare su un'immagine per ingrandirla o seguire un link per cambiare argomento.

1.4 I Big Data e i Dati Multimediali

I **Big Data** sono insiemi di dati così grandi e complessi da richiedere tecnologie e metodi analitici avanzati per essere elaborati. Tradizionalmente, vengono definiti attraverso il modello delle "3 V":

- **Volume:** La quantità enorme di dati generati ogni secondo.
- **Velocità:** La rapidità con cui i dati vengono non solo generati, ma anche elaborati e analizzati (spesso in tempo reale).
- **Varietà:** La diversità dei formati e delle tipologie di dati (strutturati come i database tradizionali, o non strutturati come foto, video e post sui social).

L'analisi dei Big Data è fondamentale per individuare tendenze, fare previsioni e supportare le decisioni in settori cruciali come il marketing, la sanità e la finanza. **Queste tre caratteristiche fondanti si applicano perfettamente anche ai dati multimediali.**

1.4.1 Le caratteristiche HMLE dei Big Data Multimediali

Quando i Big Data incontrano il mondo multimediale, assumono tratti specifici che possono essere riassunti nell'acronimo **HMLE**:

- **H - High-dimensional** (Alta dimensionalità): Per descrivere accuratamente un dato multimediale è necessario un numero elevatissimo di variabili. Se per analizzare un testo abbiamo bisogno di uno spazio dimensionale pari all'intero vocabolario di una lingua, per un'immagine in alta risoluzione o un video dobbiamo elaborare milioni di pixel, frequenze audio e frammenti cromatici.
- **M - Multi-modal** (Multimodalità): I dati multimediali combinano diverse "modalità" (o nature) di informazione simultaneamente. Ad esempio, un video di TikTok è multimodale perché contiene immagini in movimento (video), parlato o musica (audio) e spesso sottotitoli o hashtag (testo).
- **L - Inter-Linked** (Interconnessione): I dati non sono isole, ma formano reti complesse. Queste connessioni possono essere:
 - *Esplicite:* Un'amicizia su un social network o un link diretto tra un video e l'articolo di blog che lo incorpora.
 - *Implicite:* Due utenti che non si conoscono ma che hanno guardato per intero lo stesso identico video, creando un legame comportamentale utile per gli algoritmi di raccomandazione.
- **E - Evolving** (In evoluzione): I dati multimediali sono dinamici e cambiano nel tempo. Un testo può essere editato, un video può ricevere nuovi commenti o essere remixato da altri utenti, generando un flusso informativo in continuo mutamento.

1.4.2 Ulteriori sfide dei dati multimediali (SIS)

Oltre al modello HMLE, gestire archivi multimediali enormi comporta l'affrontare tre ulteriori problematiche:

- **S - Sparsity** (Sparsità): All'interno di matrici di dati immense, spesso mancano moltissime informazioni (es. in un catalogo di milioni di film, un singolo utente ne avrà visti solo alcune decine). Questo richiede algoritmi avanzati capaci di gestire gli spazi vuoti e applicare tecniche di imputazione per stimare, nel modo più accurato possibile, il valore mancante o il comportamento probabile dell'utente.

- **I - Imprecision** (Imprecisione): I dati reali contengono spesso "rumore" o difetti intrinseci. Una foto può essere sfocata, un audio disturbato dal vento, o i metadati di un sensore GPS/termico possono avere un certo margine di errore hardware.
- **S - Subjectivity** (Soggettività): Come già visto nell'introduzione, i media sono soggetti all'interpretazione umana. L'analisi automatizzata fatica a catalogare dati soggettivi: un commento testuale può essere letterale o ironico, e un'immagine può trasmettere gioia o tristezza a seconda del contesto culturale dell'osservatore.

1.5 Obiettivi del corso

Il nostro obiettivo è quello di smembrare questi media in modo da poterli memorizzare e successivamente interrogare, per estrarre informazioni utili e significative.

Per esempio se volessimo riconoscere un pomodoro in una foto, dovremmo trovare un modo per distinguere una qualsiasi cosa di colore rosso da un pomodoro. Per fare questo, potremmo cercare di identificare caratteristiche specifiche del pomodoro (forma, dimensione, texture) e confrontarle con quelle presenti nell'immagine.